

シミュレーション レポート 2

神野 友哉

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2024 年 4 月 18 日

目 次

1	課題 2-1	3
1.1	目的	3
1.2	方法	3
1.3	結果	4
1.4	考察	5
1.5	感想	5
2	課題 2-2	6
2.1	目的	6
2.2	方法	6
2.3	結果	8
2.4	考察	8
2.5	感想	9
3	課題 3-1	10
3.1	目的	10
3.2	方法	10
3.3	結果	11
3.4	考察	11
3.5	感想	11
4	課題 3-2	12
4.1	目的	12
4.2	方法	12
4.3	結果	12
4.4	考察	12
4.5	感想	12

5	課題 3-3	13
5.1	目的	13
5.2	方法	13
5.3	結果	13
5.4	考察	14
5.5	感想	14
6	課題 3-4	15
6.1	目的	15
6.2	方法	15
6.3	結果	15
6.4	考察	18
6.5	感想	18

1 課題 2-1

1.1 目的

空気抵抗がある中での斜方投射を行った際に、投げ上げる角度と放出された物体が到達する距離の関係をシミュレーションする。

1.2 方法

- 手順 1 状態方程式の状態の次元 (n) 分だけの積分器を描き、各々の積分器出力に各状態変数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ を割り当てる。
- 手順 2 各積分器の入力は状態の一階微分 $\frac{dx_1(t)}{dt}, \frac{dx_2(t)}{dt}, \dots, \frac{dx_n(t)}{dt}$ となっているから、状態遷移方程式の右辺を計算し、各状態変数及び入力の状態を算術演算ブロックなどを用いて表し積分器入力側に接続する。これを全ての積分器について行う。
- 手順 3 出力は状態変数、及び入力の状態であるから、それらを 手順 2 と同様にブロックを組み合わせさせて構成する。
- 手順 4 simulink 右下の auto(ode45) を左クリックし、表示された小さなウィンドウの更に右下の歯車マークを左クリック、開いたウィンドウのソルバー、ソルバーの詳細、最大ステップサイズが auto になっていたら、そこに 0.01 と入力する。また、相対許容誤差を 1e-3 と入力する。

実際に作成すると、以下のようになる。

- 手順 5 課題 1-3 で作成したブロック線図を用いる。図 1 である。コピペを利用し別の空のモデルで作成するとよい。
- 手順 6 Gain ブロックが二つ存在するが、それらと、それらよりも左側にある、Gain の入力として関連するブロックを全て削除する。
- 手順 7 以降、図 1 丁度真ん中にある縦二つの積分器を縦二つと呼称する。それらの入力としてそれぞれ Constant ブロックの出力を与える。
- 手順 8 上から、 $v_x(0), v_y(0)$ 、である。任意で入力する。今回は両方ともに 10 と入力した。
- 手順 9 縦二つの出力をそれぞれ分岐し、図 2 の入力側に接続する。
- 手順 10 その出力を分岐し、それぞれを入力とした Product ブロックを二つ作る。 $v_x(t)$ と $v_y(t)$ 側で各々 $v_x(t)$ と $v_y(t)$ も入力として与える。
- 手順 11 それぞれの Product ブロックの出力を定数 α を入れる Gain ブロックに入力する。
- 手順 12 縦二つの上の積分器のウィンドウを開き、初期条件ソースを外部に設定する。既存の入力されていた信号を x_0 に接続しなおす。
- 手順 13 縦二つの下の積分器に入力している Constant ブロックと、その積分器との間に sum ブロックを設置する。

手順 14 先ほど作成した α を入れた Gain ブロックの出力をそれぞれの側 ($v_x(t)$ と $v_y(t)$) で入力する。詳しくは下で書く。

手順 15 縦二つの上側の方は積分器の空いた部分に入力、下側は sum ブロックの入力する。最後に、上側の積分器の XY Graph に繋がる分岐先の線に積分器を設置する。

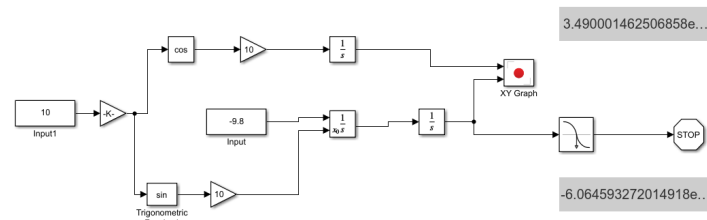


図 1: 課題 1-3 で作成したブロック線図

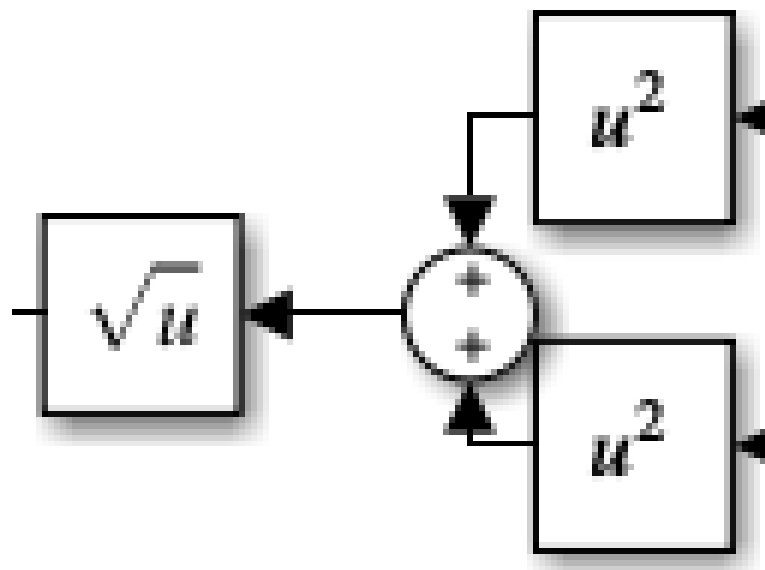
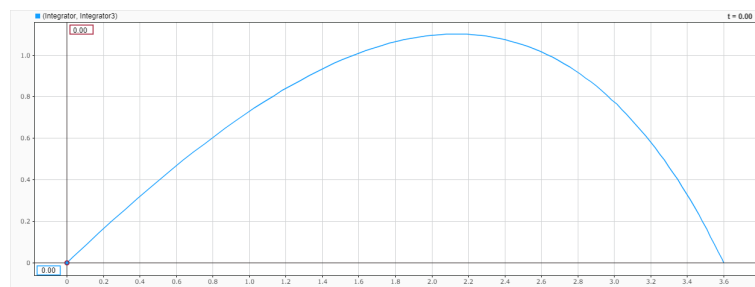
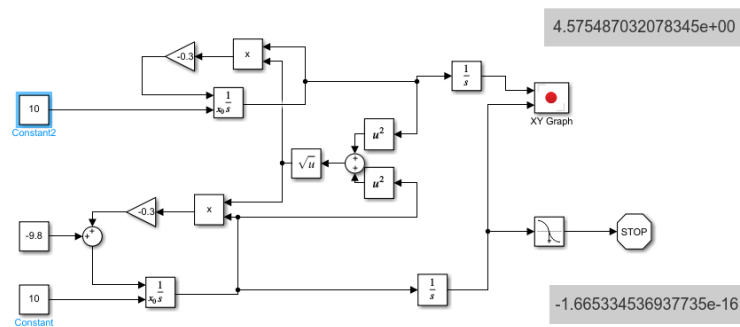


図 2: $\sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)}$ の部分

1.3 結果

図 3 は作成したブロック線図である。シミュレーションを実行し、XY Graph ブロックで確認したものが図 4 である。

図 4 は、空気抵抗を受けた物体のグラフだと見える。



1.4 考察

1.5 感想

2 課題 2-2

2.1 目的

課題 2-1 の考察で述べたように、 45° 以外が距離を最適な放出角度である可能性を検証する。

2.2 方法

- 手順 1 課題 2-1 で作成したブロック線図を用いる。図 3 である。コピペを利用し別の空のモデルで作成するとよい。このとき、課題 2-1 の手順 4 は必ず実行する。
- 手順 2 最初に消した部分を戻すことで、角度パラメータによる初速度調整機能を付ける。図 5 となる。
- 手順 3 Subsystem ブロックを置き、ダブル左クリックでウィンドウを開く。開いたウィンドウの中で、Trigger Port を置き、ウィンドウからトリガータイプ立ち上がりを選択する。さらに、Data Store Read ブロックと Constant ブロックを置く。Constant ブロックに、1 を設定し、その出力を Data Store Read ブロックの出力と共に sum の入力とする。sum の出力を Data Store Write と OutPort ブロックの入力として分岐する。必ず Subsystem 内部に Data Store Memory を置き、Data Store Read、Data Store Write、Data Store Memory のデータストア名を揃える。図 6 のようになるはずである。
- 手順 4 そうして作成した Subsystem を、図 5 の Stop ブロックを消した上で、元々 Stop に入力していた線をトリガーのマークに入力する。このとき、Hit Crossing Probe に入力として接続している積分器 (図 5 右下) のウィンドウを開き、状態端子を表示。その積分器の出力の線の分岐を解除し、通常の出力は XY Graph へ、状態端子からの出力は Subsystem に接続しなおす。
- 手順 5 図 5 の全ての積分器をウィンドウを開き、外部リセットを立ち下がり設定する。そして、Hit Crossing Probe の出力をそれらに接続する。
- 手順 6 図 5 の XY Graph に接続している上の方の入力を分岐し、Subsystem の入力として接続する。
- 手順 7 図 5 の一番左の Constant ブロックと直後の Gain ブロックの間の線に sum を追加する。そして、図 6 の OutPort 二つめの出力 (図では initial と名前がある) を sum の余った入力に接続。
- 手順 8 図 7 を作成。その入力として、先ほどの sum の出力の線を分岐し接続する。
- 手順 9 分岐した先の線を更に分岐し、新しく -1 と設定した Constant ブロックと sum を置いたうえで、前者の出力と共に sum の入力とする。
- 手順 10 XY Graph を新しく置く。先ほどの sum の出力と、 subsystem の OutPort 一つめの出力を順に XY Graph の入力とする。
- 手順 11 XY Graph のウィンドウを開いて実行ボタンを押し、観察する。

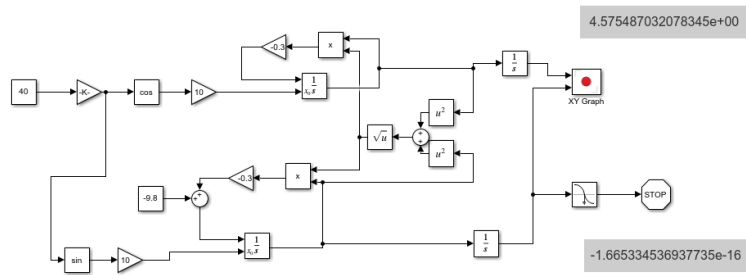


図 5: 課題 2-1 の最初に消した部分を戻したブロック線図

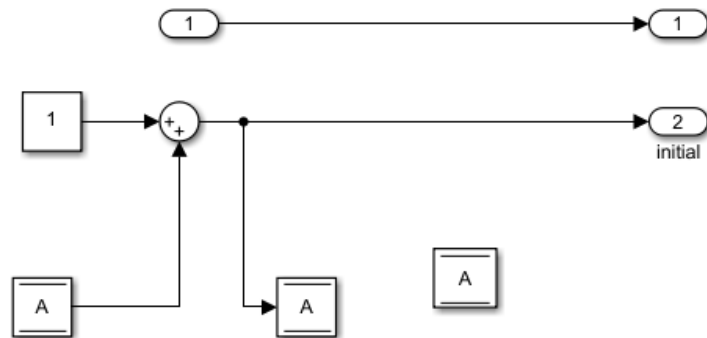


図 6: 作成する Subsystem の内部

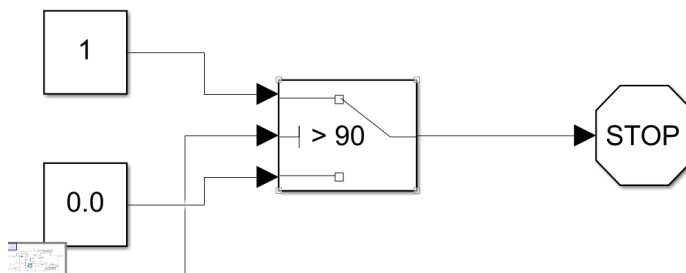


図 7: 角度 90° を超えたら停止する部分

2.3 結果

作成したブロック線図は図 8 であり、角度を 1° 毎に飛距離をシミュレーションした結果は図 9 である。角度が変更されながらシミュレーションされていることを示すのが、図 10 である。図 9 から、飛距離最大

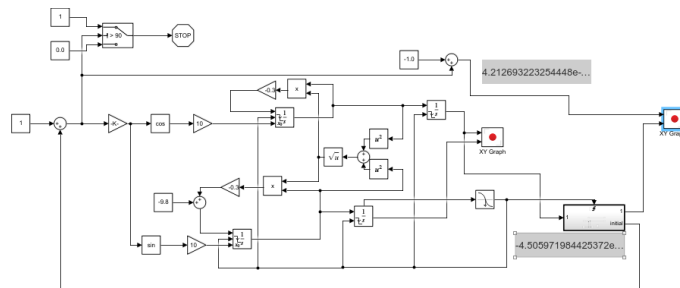


図 8: 作成したブロック線図

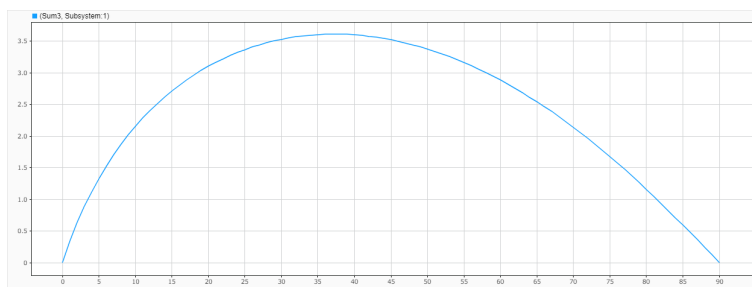


図 9: 角度 $0^\circ \sim 90^\circ$ と飛距離のグラフ

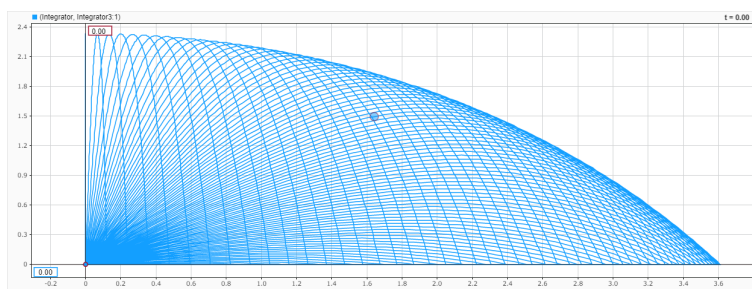


図 10: 様々な放出角度での軌跡を表す XY グラフ

となる放出角度が 45° ではなく、 37° 付近に移っていることが判る。

2.4 考察

その後、空気抵抗 α を強く (負に大きく) していき、それらのシミュレーションを観察したが、最適角度は小さくなる一方だった。更に、向かい風を疑似的に観察するために、 $v_x(t)$ 側の空気抵抗 α のみを強く調整した場合は、最適な放出角度は急激に小さくなった。また、野球には、バレルゾーンと呼ばれる、長打を

目的とした、打球速度に対する打球角度の範囲の関係を表す言葉がある。Hiro's Lab というウェブサイトのヒロ氏によると、打球速度が 158km/h の打球角度は $26^{\circ} \sim 30^{\circ}$ という [1]。そう、現実では空気抵抗が存在し、これも斜方投射の一種であるため、今までの議論の援用として適しているのである。とどのつまり、空気抵抗と最適角度は負の相関があると考えられる。余談だが、野球やゴルフ等のスポーツで、風向きが存在する中で得点や最小打数のために距離を稼ぐ場合に、人間の手で角度を調整する必要性が生じる。その角度の調整の度合いは、部外者には到底感じることも、見ることもできないのである。しかし、シミュレーションをそれと同時に行えば、より質の良い中継が見られるのではないか。今回の実験のようなシミュレーションは現実在即し、有効活用が可能だと考えられる。

2.5 感想

野球のホームランの出やすい角度が 30° 前後と聞いたことがある。それをシミュレーションから感じ取れたことに感動した。

3 課題 3-1

3.1 目的

一つの点に常に引き寄せられるように、力が加わっている点が、どのような軌道を描くのかシミュレーションを行うための下準備を行う。

3.2 方法

- 手順 1 状態方程式の状態の次元 (n) 分だけの積分器を描き、各々の積分器出力に各状態変数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ を割り当てる。
- 手順 2 各積分器の入力は状態の一階微分 $\frac{dx_1(t)}{dt}, \frac{dx_2(t)}{dt}, \dots, \frac{dx_n(t)}{dt}$ となっているから、状態遷移方程式の右辺を計算し、各状態変数及び入力の状態を算術演算ブロックなどを用いて表し積分器入力側に接続する。これを全ての積分器について行う。
- 手順 3 出力は状態変数、及び入力の状態であるから、それらを 手順 2 と同様にブロックを組み合わせさせて構成する。
- 手順 4 simulink 右下の auto(ode45) を左クリックし、表示された小さなウィンドウの更に右下の歯車マークを左クリック、開いたウィンドウのソルバー、ソルバーの詳細、最大ステップサイズが auto になっていたら、そこに 0.01 と入力する。また、相対許容誤差を 1e-3 と入力する。

実際に作成すると、以下のようになる。

- 手順 5 新しいモデルを作成する。
- 手順 6 Math Function2 ブロックの square を選択し二つ縦並びに左が出力になるよう置く。それらの出力を入力とするよう sum ブロックを置く。Math Function2 ブロックの pow を置いた上で、先ほどの sum ブロックの出力を u 側を繋ぐ。一方の v の方は、Constant ブロックを置き -3/2 と入力して、その出力を繋ぐ。
- 手順 7 pow の出力の先に Product を置き、その入力に接続。また、Constant ブロックを置き -1 と入力して、その出力も繋ぐ。
- 手順 8 その Product ブロックの出力の先に積分器を二つ直列に繋ぎ、その直列積分器の出力を先ほどの Product ブロックの入力に与える。こうして三つの入力をもったことになる。
- 手順 9 これまで作成してきたブロック線図を全体コピーし、縦にもう一つ置く。今後、上の直列積分器の出力を $x(t)$ 、積分器間の線を $v_x(t)$ 、下の直列積分器の出力を $y(t)$ 、積分器間の線を $v_y(t)$ と呼ぶ。
- 手順 10 $x(t)$ の線を分岐し、最初に置いた Math Function2 ブロックの square の上に相当した部分 (コピーも) の入力に接続する。つまり、上から 1, 3 番目に接続する。
- 手順 11 $y(t)$ の線を分岐し、同様に上から 2, 4 番目に接続する。
- 手順 12 XY Graph ブロックを置き、入力として、 $x(t)$ 、 $y(t)$ の線を分岐させて接続する。

3.3 結果

作成したブロック線図は図 11 である。

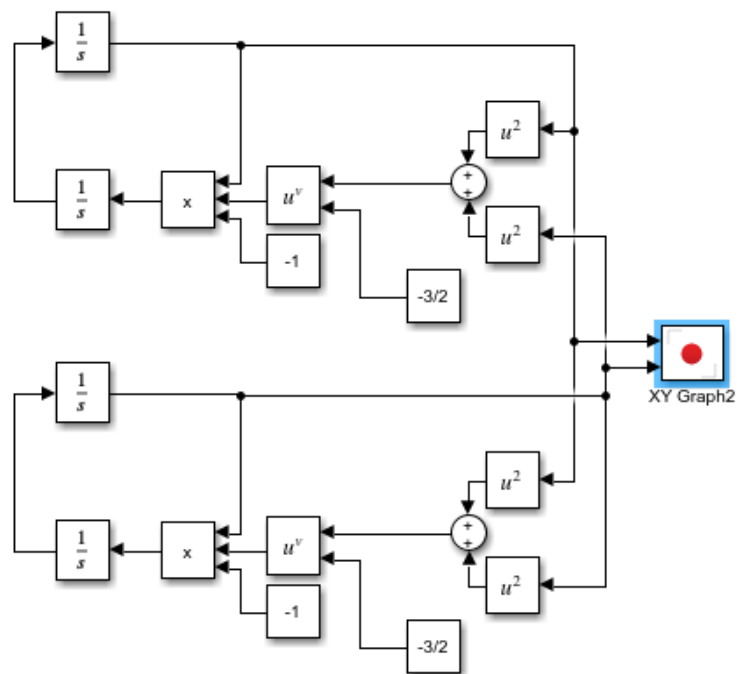


図 11: 作成したブロック線図

3.4 考察

matlab の simulink の理解度が高まってきたと考えられるのではないかな。

3.5 感想

綺麗に組むことが出来たと思う。また、この図 11 を他の学生に共有したため、似た内容のブロック線図が存在すると思う。

4 課題 3-2

4.1 目的

課題 3-1 で製作したブロック線図を実際に実行することで、軌道のシミュレーションを行い、天体等のそれに発展させるための経験を得る。

4.2 方法

手順 1 図 11 の左側に縦並びの積分器が四つある。上から積分器のウィンドウを開き、初期条件に、0.0、 0.15、 20.0、 0.0 と入力する。

手順 2 フレーム上方の終了時間に 2000 と入力した後、実行ボタンを押す。図 11 の XY Graph をダブル左クリックで開き、観察する。

4.3 結果

シミュレーション結果は図 12 である。

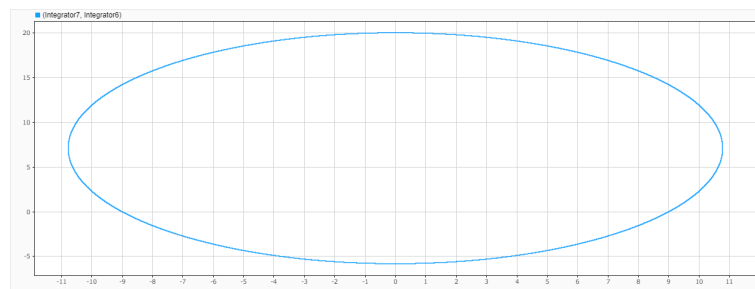


図 12: シミュレーション結果

4.4 考察

実行している際に、アニメーションのように見える。それを観察していると、原点を中心に引力を受けているような軌道となっていることが確認できた。また、終了時間を高くしていくと、軌道の上塗りのような描画が目立った。そのため、初期位置を通る周回軌道となったと考えられる。

4.5 感想

Constant ブロックの入力値を $-3/2$ ではなく、 $-1/3$ にしていたことが原因で、花びらのような軌道を描いていたが、それも綺麗だった。しかし、初期位置を絶妙に通らない軌道になっていた。

5 課題 3-3

5.1 目的

第一宇宙速度と第二宇宙速度の表す意味及び、式を理解する。

5.2 方法

Wikipedia によると、距離を R 、 $gM = 1$ のとき、第一宇宙速度 v_1 は

$$v_1 = \sqrt{\frac{1}{R}} \quad (1)$$

となり、地球上の地表すれすれを周回する軌道を得るための式だという [2]。また、第二宇宙速度 v_2 は

$$v_2 = \sqrt{\frac{2}{R}} \quad (2)$$

となる。これは、周回軌道を脱出するための速度である。今回の実験では、簡単のため初期位置 $x(0) = 0$ 、 $y(0) = R$ 、初期速度 $v_y(0) = 0$ とし、 $v_x(0)$ と $y(0) = R$ の値を変更していく。より具体的には、以下の手順を採る。

手順 1 フレーム上方の終了時間に 8000 と入力する。

手順 2 図 11 の左側に縦並びの積分器が四つある。上から積分器のウィンドウを開き、初期条件に、0.0、0.99、2.0、0.0 と入力する。式 2 より、 $0.99 < \sqrt{\frac{2}{2}} = 1$ なので、周回軌道になるはずである。

手順 3 フレーム上方の実行ボタンを押した後、図 11 の XY Graph をダブル左クリックで開き、観察する。

手順 4 手順 2 と同様に 0.0、1.0、2.0、0.0 と入力する。式 2 より、 $1.0 = \sqrt{\frac{2}{2}} = 1$ なので、丁度脱出速度となり、周回しないはずである。

手順 5 手順 3 と同様に観察する。

5.3 結果

手順 3 のシミュレーション結果は図 13、手順 5 のそれは図 14 である。方法で述べたように、期待した

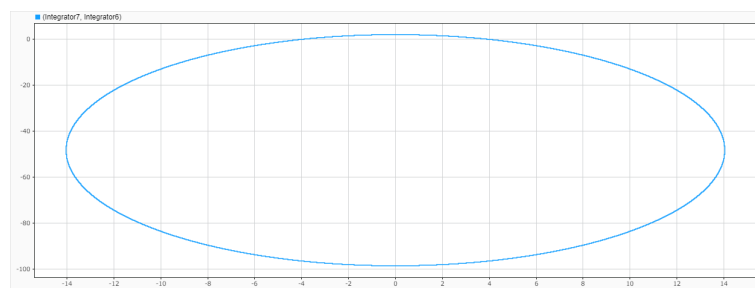


図 13: 初速度が第二宇宙速度を下回るシミュレーション結果

結果が得られた。

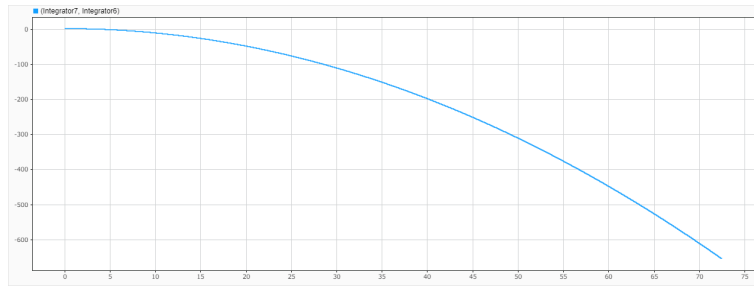


図 14: 初速度を第二宇宙速度と一致させたシミュレーション結果

5.4 考察

他にも初期条件を様々に変化させたが、結果と同様で、第二宇宙速度が閾値となっていることが判った。そのため、シミュレーションとして、上手くいっていたと考えられる。

5.5 感想

昔の天文学者は、どのように天体の軌道を考察していたのかという疑問が湧いた。

6 課題 3-4

6.1 目的

課題 3-2 のシミュレーションがケプラーの第二法則の面積速度一定を確かめる。

6.2 方法

- 手順 1 新しいモデルを作成する。そこに課題 3-1 のブロック線図を全体コピペする。以降、課題 3-1 の手順で述べた内容に従う。
- 手順 2 Product ブロックを置き、 $x(t)$ 、 $v_y(t)$ の線を分岐し、その入力として接続する。
- 手順 3 同様に、Product ブロックを置き、 $y(t)$ 、 $v_x(t)$ の線を分岐し、その入力として接続する。
- 手順 4 sum ブロックを置き、手順 13 と手順 14 の Product ブロックの出力を、その入力として接続する。この際、手順 14 側は - になるようにする。
- 手順 5 その出力を Abs ブロックの入力に接続し、その出力を、新しく置く Product ブロックの入力に接続する。この Product ブロックのもう一つの入力に、新しい Constant ブロックを置いて、 $1/2$ と入力して、その出力を繋ぐ。
- 手順 6 その Product ブロックの出力を、新しく置く Scope ブロックの入力として接続する。Display ブロックはお好みで置き、その線に接続しておく。
- 手順 7 課題 3-2 の手順 1 を行う。
- 手順 8 フレーム上方の終了時間に 8000 と入力した後、フレーム上方の実行ボタンを押す。そして、Scope ブロックをダブル左クリックし観察する。この際に、Scope ブロックの黒画面ウィンドウを右クリックし、コンフィギュレーションプロパティを押す。見やすいように Y 軸の最大最小を任意で定義するとよい。

6.3 結果

作成したブロック線図は図 15、面積速度のシミュレーション結果は図 16 である。この時、Y 軸の最大を 3.0、最小を 0.0 に設定していた。Scope ウィンドウのフレーム上方にある、Y 軸の範囲をスケールというボタンを押すと、図 17 のようになり、 e^{-14} の桁で誤差が生じていることが判った。

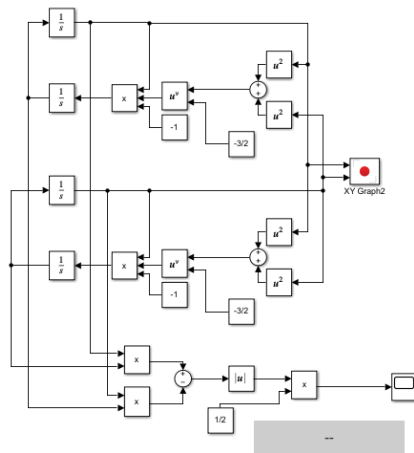


図 15: 作成したブロック線図



図 16: マクロ視点のシミュレーション結果

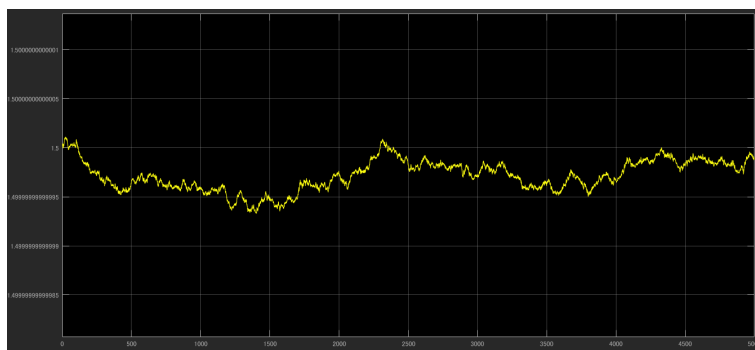


図 17: ミクロ視点のシミュレーション結果

6.4 考察

図 16 より、マクロ視点では、面積速度が 1.5 のまま変化していないことが判る。一方で、図 17 は、微小な誤差が生じている。しかし、ケプラーの第二法則の面積速度一定は、誤差を生むはずがなく、これはシミュレーションの誤差だと断言してよい。そのため、人間的には微妙な誤差であっても、天体上ではそうもいかないものであることは、課題 1-4 の考察した内容通りである。しかしながら、マクロ視点で、ケプラーの第二法則の面積速度一定を確認できたと考えられるのではないか。

6.5 感想

今回は、三点の三角形の面積の公式を用いて、面積速度を計算した。手書きとなるが、成立する詳細を載せておきたい。図 18 である。尚、その三角形の面積の公式は、具体例で学ぶ数学 というウェブサイトを

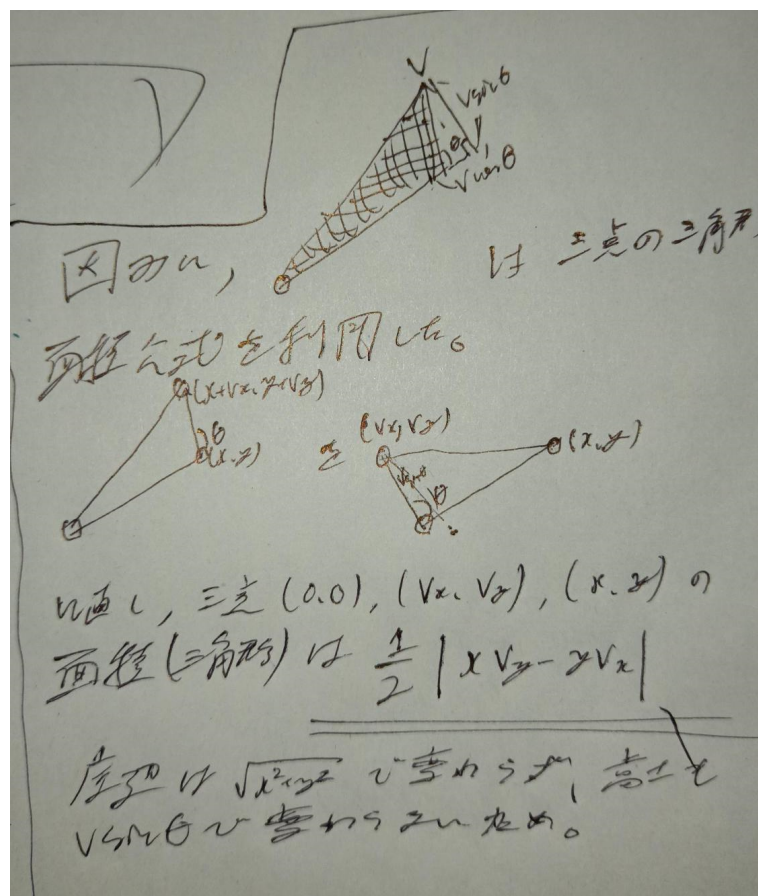


図 18: 手書き解説

参考にした [3]。

参考文献

- [1] ヒロ: "バレルゾーンとは得点に繋がりやすい打球速度と打球角度の条件", Hiro's LAB. 2022, <https://hiros-lab.com/barrelzone/#toc2>, (参照 2024-4-22).

- [2] Wikipedia: "宇宙速度", Wikipedia. 2024,
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E9%80%9F%E5%BA%A6>, (参照 2024-4-22).
- [3] 具体例で学ぶ数学: "座標平面上で三角形の面積を計算する公式", 具体例で学ぶ数学. 2018,
<https://mathwords.net/x1y2hikux2y1>, (参照 2024-4-22).